Los mapas y los planos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir entre dibujo, plano, mapa y globo terráqueo
- Comprender qué es la escala y la leyenda
- Orientarse con los puntos cardinales y la rosa de los vientos
- Leer un plano sencillo del colegio o del barrio
- Conocer distintos tipos de mapas y herramientas para orientarse

Para pensar

Tu habitación mide varios metros, tu ciudad muchos kilómetros y España cientos de kilómetros. Sin embargo, los tres caben dibujados en una hoja de papel del mismo tamaño. ¿Cómo es posible?

Explicación

Representar el espacio

Para conocer un lugar y orientarnos en él, a veces necesitamos **representarlo** en un dibujo. Así podemos ver dónde está cada cosa sin tener que estar allí.

Hay distintas formas de representar un lugar:

• Un **dibujo** o una **fotografía**: muestran el lugar tal y como lo vemos, de frente o un poco desde arriba.
• Un croquis: es un dibujo sencillo hecho a mano, sin medidas exactas, para explicar un camino. Por ejemplo, cuando dibujas a un amigo cómo llegar a tu casa.
• Un plano: representa un lugar **pequeño**, como una habitación, una casa, un colegio o un barrio, visto **desde arriba**.
• Un mapa: representa un lugar **grande**, como una comunidad autónoma, un país o el mundo entero, visto desde arriba.
• El globo terráqueo: es una esfera que representa la Tierra entera. Es la representación más fiel, porque tiene su misma forma.

Planos y mapas son **planos** como el papel; por eso al dibujar la Tierra redonda en un mapa siempre se deforma un poco.



Visto desde arriba

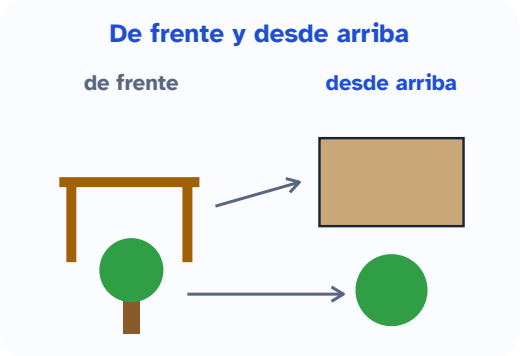
Los planos y los mapas representan los lugares **vistos desde arriba**, como los vería un pájaro o un dron. Este punto de vista se llama **vista aérea** o **vista de pájaro**.

Desde arriba, las cosas se ven de otra manera:

• Una **mesa** se ve como un rectángulo, sin patas.
• Una **pelota** se ve como un círculo.
• Un **árbol** se ve como un círculo verde: su copa.
• Una **casa** se ve como un rectángulo: su tejado.
• Una **persona** se ve como un círculo pequeño: su cabeza.

Para practicar, súbete con cuidado a una silla (con un adulto cerca) y mira tu mesa desde arriba. ¿Qué forma ves? Después, dibuja tu mesa con los objetos que tienes encima: el estuche, el cuaderno y la goma, tal y como los ves desde arriba.

Hoy podemos ver fotos aéreas de cualquier lugar del mundo en programas de mapas en el ordenador o el móvil. ¡Busca tu colegio y mira cómo se ve desde el cielo!



El plano

Un plano es la representación de un lugar **pequeño** visto desde arriba, con todo dibujado de forma **reducida**. Se usan planos para muchas cosas:

• El **plano de una casa** muestra las habitaciones, las puertas y las ventanas. Lo usan los arquitectos para construirla.
• El **plano del colegio** muestra las aulas, el patio, el gimnasio y las salidas. Suele estar en los pasillos para saber por dónde salir en caso de emergencia.
• El **plano de una ciudad** o de un barrio muestra las calles, las plazas, los parques y los edificios importantes.
• El **plano del metro** muestra las líneas y las estaciones con colores.

En un plano, las **calles** se dibujan como franjas, los **edificios** como rectángulos y los **parques** de color verde. Las calles suelen tener su nombre escrito.

Para buscar algo en el plano de una ciudad, muchos planos tienen una **cuadrícula** con letras y números. Si buscas el museo y aparece «C2», buscas la columna C y la fila 2. ¡Igual que en el juego de los barquitos!



La escala

Para que un lugar grande quepa en una hoja de papel, hay que dibujarlo **reducido**, muchas veces más pequeño que en la realidad, pero manteniendo su forma. La escala nos dice **cuántas veces** se ha reducido.

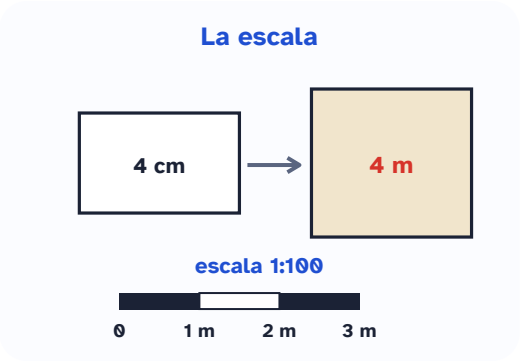
Por ejemplo, en un plano con escala **1:100**, un centímetro del dibujo son 100 centímetros en la realidad, es decir, un metro. Si una habitación mide 4 cm en el plano, en la realidad mide 4 metros.

Muchas veces la escala se dibuja como una pequeña **regla**, la **escala gráfica**: una barrita que indica a cuántos metros o kilómetros reales equivale.

Fíjate en esta regla:

• Los **planos** representan lugares pequeños y se reducen poco: por eso vemos muchos detalles, como cada casa o cada árbol.
• Los **mapas** representan lugares grandes y se reducen muchísimo: por eso vemos menos detalles. En el mapa de España no aparecen las calles, solo las ciudades como puntos.

Gracias a la escala podemos calcular **distancias reales** con una regla sobre el mapa.



La leyenda y los símbolos

En los planos y los mapas no se dibuja todo con detalle. Se usan símbolos: pequeños dibujos, colores, líneas o figuras que representan algo real. Por ejemplo:

- Una cruz roja puede indicar un **hospital**.
- Una **línea azul** representa un río.
- Un **punto negro** es una ciudad, y un punto más grande, una ciudad mayor.
- Una **línea roja** gruesa es una autopista.
- Una **mancha verde** es un parque o un bosque.
- Un triángulo marrón puede ser una montaña.

Para saber qué significa cada símbolo, los planos y los mapas tienen una leyenda: un cuadro, normalmente en una esquina, donde se explica el significado de cada símbolo y cada color.

Además, todo mapa debería tener un **título**, que dice qué lugar representa; la **escala**; y una flecha o rosa de los vientos que indica dónde está el **norte**.

Antes de leer un mapa, mira siempre su leyenda. ¡Es como la llave que abre el mapa!



Los puntos cardinales

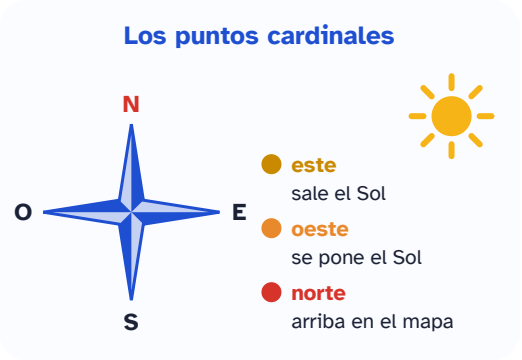
Para orientarnos, es decir, para saber hacia dónde vamos, usamos los puntos cardinales. Son cuatro: **norte** (N), **sur** (S), **este** (E) y **oeste** (O).

Podemos saber dónde están gracias al **Sol**. El Sol sale por la mañana más o menos por el **este** y se pone por la tarde por el **oeste**. Si extiendes tu brazo **derecho** hacia donde sale el Sol (este):

- Delante de ti tendrás el **norte**.
- Detrás, el **sur**.
- A tu izquierda, el **oeste**.

Los puntos cardinales se representan en una figura llamada rosa de los vientos, que aparece en muchos mapas. Entre los puntos cardinales hay otros intermedios: noreste (NE), noroeste (NO), sureste (SE) y suroeste (SO).

En casi todos los mapas, el **norte está arriba**, el sur abajo, el este a la derecha y el oeste a la izquierda. Por eso decimos que Galicia está al noroeste de España y Murcia al sureste.



Otras formas de orientarse

Además del Sol, hay otras maneras de encontrar los puntos cardinales:

- La brújula: es un instrumento con una **aguja imantada** que siempre señala hacia el **norte**. La inventaron los chinos hace muchos siglos y ayudó a los marineros a navegar por los océanos sin perderse.
- La **estrella Polar**: de noche, en el hemisferio norte, esta estrella señala siempre el norte. Se encuentra siguiendo las dos últimas estrellas del «carro» de la Osa Mayor.
- El GPS: hoy los teléfonos móviles y los coches llevan un **navegador** que, gracias

a satélites que giran alrededor de la Tierra, sabe exactamente dónde estamos y nos indica el camino.

También nos orientamos con **referencias**: «el colegio está a la derecha de la panadería», «la farmacia está enfrente del parque». Para describir dónde está algo usamos palabras como **delante, detrás, a la derecha, a la izquierda, cerca, lejos, entre, enfrente**.

Si alguna vez te pierdes, quédate quieto en un lugar seguro y pide ayuda a un policía o a un adulto de confianza.



Tipos de mapas

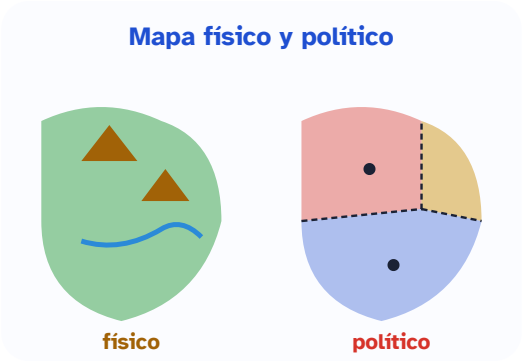
Hay muchos tipos de mapas según lo que queramos mostrar:

• Los mapas físicos muestran cómo es el terreno: las **montañas**, las llanuras, los **ríos**, los lagos, las costas y los mares. Usan colores: el verde para las zonas bajas, el amarillo y el marrón para las zonas altas, y el azul para el agua. Cuanto más oscuro es el marrón, más alta es la montaña.

• Los mapas políticos muestran cómo las personas se han organizado: los **países**, las comunidades autónomas, las provincias y las **ciudades**, con sus **fronteras** o límites. Cada territorio se pinta de un color diferente.

• Los **mapas de carreteras** muestran las autopistas, las carreteras y los caminos.
• Los **mapas del tiempo** muestran con símbolos dónde hará sol, lloverá o nevará.
• Los **mapas turísticos** señalan los monumentos y los lugares interesantes.

Todos los mapas se recogen en libros llamados **atlas**. Y hoy usamos mucho los mapas digitales en el ordenador y el móvil.

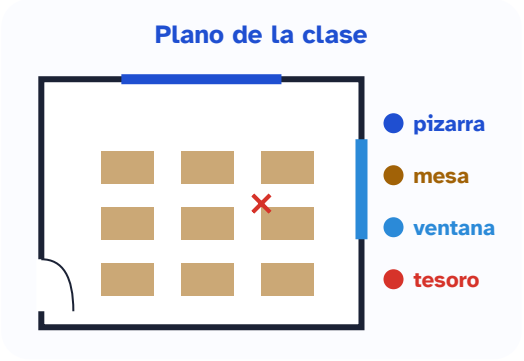


¡Hacemos el plano de la clase!

Vamos a dibujar el **plano de nuestra clase** siguiendo estos pasos:

1. Observa bien la clase. ¿Qué forma tiene? Seguramente es un rectángulo. Dibújalo en un folio.
2. Marca dónde están la **puerta** y las **ventanas**.
3. Dibuja los muebles **vistos desde arriba**: la mesa del profesor, la pizarra, las mesas de los alumnos, las estanterías, la papelera.
4. Usa **símbolos** sencillos y colores: por ejemplo, un rectángulo marrón para cada mesa y una línea azul para la pizarra.
5. Dibuja una **leyenda** en una esquina con el significado de cada símbolo.
6. Ponle un **título**: «Plano de la clase de 3.º B».
7. Con ayuda del profesor, averigua dónde está el norte y dibuja una flecha.

Después, juega con un compañero: esconde un objeto en la clase y márcalo con una X en tu plano. Tu compañero debe encontrarlo usando solo el plano. ¡Ahora sois exploradores!



Mapas y planos en ocho ideas



Ejercicios

1. **¿Qué diferencia hay entre un plano y un mapa?**

2. **¿Cuál es la representación más fiel de la Tierra? ¿Por qué?**

3. **¿Cómo se ve una mesa desde arriba?**

4. **¿Qué es la escala?**

5. **¿Qué es la leyenda de un mapa?**

6. **Escribe los cuatro puntos cardinales.**

7. **¿Por dónde sale el Sol? ¿Por dónde se pone?**

8. **¿Para qué sirve una brújula?**

9. **¿Qué muestra un mapa físico? ¿Y uno político?**

10. **Escribe los elementos que debe tener un mapa.**

Practica

1. **El plano de un colegio representa un lugar...**
   - **A)** pequeño
   - **B)** enorme
   - **C)** redondo
2. **El mapa del mundo representa un lugar...**
   - **A)** grande
   - **B)** pequeño
   - **C)** imaginario
3. **Planos y mapas se dibujan vistos...**
   - **A)** desde arriba
   - **B)** de frente
   - **C)** de lado
4. **La escala indica...**
   - **A)** cuánto se ha reducido
   - **B)** el color
   - **C)** el norte
5. **El cuadro que explica los símbolos es la...**
   - **A)** leyenda
   - **B)** escala
   - **C)** brújula
6. **Un río en el mapa se dibuja con una línea...**
   - **A)** azul
   - **B)** roja
   - **C)** negra
7. **El Sol sale por el...**
   - **A)** este
   - **B)** oeste
   - **C)** norte
8. **En los mapas, el norte suele estar...**
   - **A)** arriba

B) abajo

C) a la izquierda

9. **La figura con los puntos cardinales es la...**

A) rosa de los vientos

B) leyenda

C) cuadrícula

10. **La aguja de la brújula señala el...**

A) norte

B) sur

C) este

Explícalo con tus palabras

Incluye: Diferencia entre plano, mapa y globo; Para qué sirven la escala y la leyenda; Cómo encontrar el norte con el Sol.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Plano

Dibujo desde arriba de un lugar pequeño.

Mapa

Dibujo desde arriba de un lugar grande.

Globo terráqueo

Esfera que representa la Tierra.

Escala

Cuántas veces se reduce la realidad.

Leyenda

Explica qué significa cada símbolo.

Puntos cardinales

Norte, sur, este y oeste.

Rosa de los vientos

Figura con los puntos cardinales.

Brújula

Aguja imantada que señala el norte.

Soluciones

1. **A)** Pequeño.
2. **A)** Grande.
3. **A)** Desde arriba.
4. **A)** Cuánto se ha reducido.
5. **A)** La leyenda.
6. **A)** Azul.
7. **A)** Este.
8. **A)** Arriba.
9. **A)** La rosa de los vientos.
10. **A)** El norte.

Soluciones de los ejercicios

1. El plano representa un lugar pequeño (casa, colegio, barrio) y el mapa un lugar grande (país, mundo).
2. El globo terráqueo, porque tiene su misma forma de esfera.
3. Como un rectángulo, sin patas.
4. Lo que indica cuántas veces se ha reducido la realidad para dibujarla en el plano o el mapa.
5. El cuadro que explica qué significa cada símbolo y cada color.
6. Norte, sur, este y oeste.
7. Sale por el este y se pone por el oeste.
8. Para orientarse: su aguja imantada señala siempre el norte.
9. El físico, el relieve, los ríos y los mares. El político, los países, las regiones y las ciudades con sus fronteras.
10. Título, escala, leyenda y la indicación del norte.